

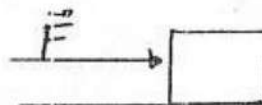
Duración: 75 minutos

Ciclo: 2008-2

Recomendaciones:

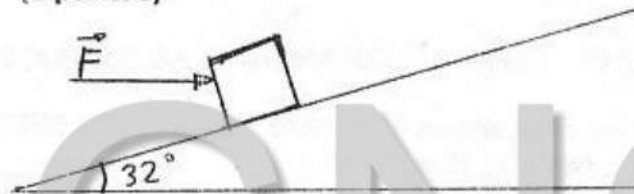
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a dos cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida, para ser válidas.
- La solución de las preguntas debe ser en forma clara y ordenada, use por lo menos una página para cada problema.

1. Una caja que pesa 200N, es empujada sobre una placa plana por acción de una fuerza horizontal de 400N, el coeficiente de rozamiento cinético es 0,3.
- a) Determine el trabajo total desarrollado cuando la caja se desplaza 5m sobre la placa en posición horizontal. (2 puntos)



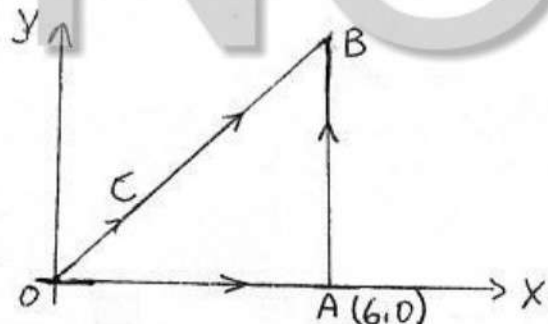
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- b) Determine el trabajo que desarrolla cada una de las fuerzas que actúan sobre la caja, cuando ésta se desplaza 5m sobre la placa estando en posición inclinada 32° respecto a la horizontal. (3 puntos)



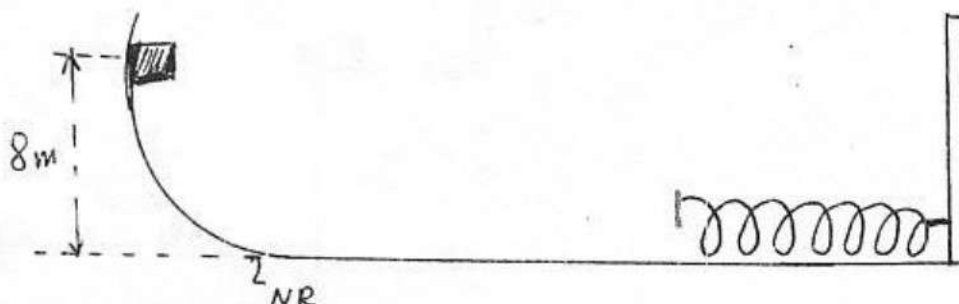
2. Sobre una partícula actúa una fuerza $F = X^3 \vec{i} + X^2 Y \vec{j}$ (N), las coordenadas están expresada en metros. Determinar el trabajo realizado sobre la partícula para moverlo desde el origen de coordenadas hasta la posición B, siguiendo los recorridos:

- a) W_{OAB} (2 puntos)
- b) W_{OCB} (2 puntos)
- c) La fuerza es conservativa. ¿Porque? (1 punto)

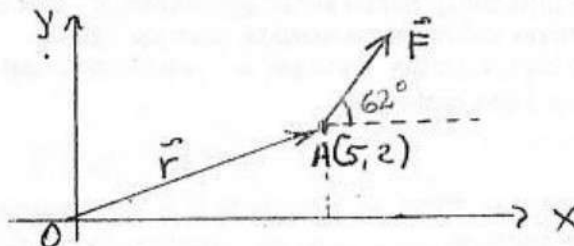


Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

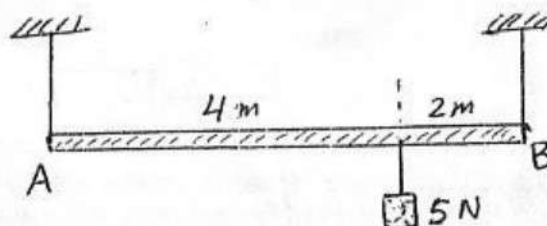
3. Un cuerpo de masa 5kg parte de reposo y recorre la trayectoria que se muestra en la figura, impactando contra un resorte de constante 1200N/m, durante el recorrido hay una pérdida del 25% de la energía disponible inicialmente. Hallar la fuerza elástica que experimenta el resorte. (3 puntos)



4. Una fuerza de magnitud 17 N es aplicada sobre una partícula que se encuentra en un plano XY en la posición $(5,2)\text{ m}$. Determinar el momento de la fuerza respecto al origen de coordenadas. (2 puntos)



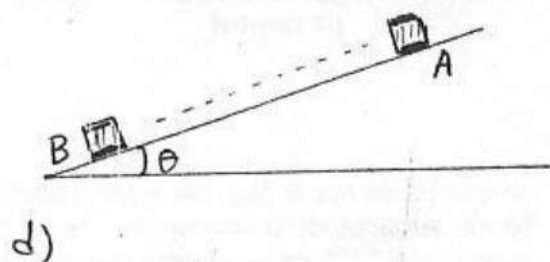
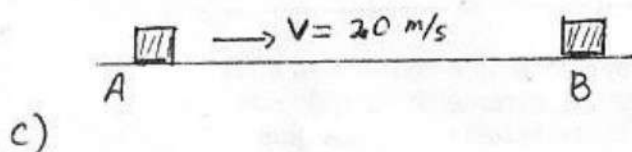
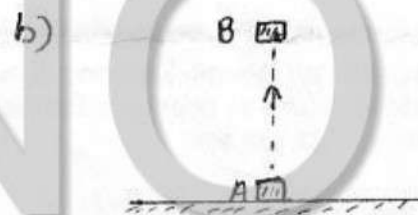
5. El sistema mostrado está en equilibrio, la barra es homogénea y pesa 15 N . Hallar las tensiones en las cuerdas. (2 puntos).



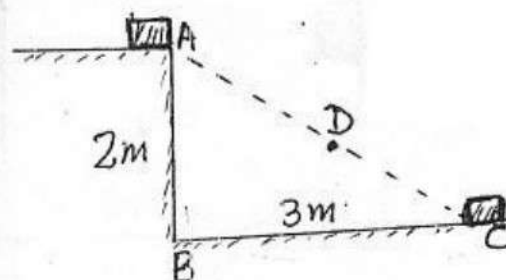
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6. RESPONDER EN SU CUADERNILLO SOLAMENTE LAS RESPUESTAS

- 6.1. Indique si el trabajo realizado es POSITIVO, NEGATIVO o CERO cuando el bloque se traslada desde A hasta B (2 puntos).



- 6.2. El bloque pesa 50 N , y es llevado desde A hasta C por dos trayectorias diferentes, indicar si el W_{ABC} es MAYOR, MENOR o IGUAL que el W_{ADC} (1 punto).



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com